

4)

$$X(s) = \frac{-s^3 + s}{s^4 - s^2 + 1} \quad ; \quad Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

La parte simple de la impedancia es:

$$\text{Impon } \{Z(s)\} \Big|_{s=\frac{s}{j}} = (j) - \frac{\left(\frac{s}{j}\right)^3 + \frac{s}{j}}{\left(\frac{s}{j}\right)^4 - \left(\frac{s}{j}\right)^2 + 1} = (j) - \frac{\frac{-s^3}{j} + \frac{s}{j}}{\frac{s^4}{j^4} - \frac{s^2}{j^2} + 1} = (j) \frac{s^3 + s}{s^4 + s^2 + 1}$$

$$\text{Impon } \{Z(s)\} \Big|_{s=\frac{s}{j}} = \frac{(j) \cdot \frac{1}{j} \cdot (s^3 + s)}{s^4 + s^2 + 1} = \frac{m_1(s) \cdot m_2(s) - m_1(s) \cdot m_2(s)}{Q(s) \cdot Q(-s)}$$

$$\begin{aligned} \text{donde: } Q(s) \cdot Q(-s) &= (s^2 + 2 \cdot s + 1) \cdot (s^2 - 2 \cdot s + 1) \\ Q(s) \cdot Q(-s) &= s^4 - 2s^3 + s^2 + 2s^3 - 2s^2 + 2s + s^2 - 2s + 1 \\ Q(s) \cdot Q(-s) &= s^4 + 2s^2 - 2s^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Queremos que } s^4 + 2s^2 - 2s^2 + 1 = s^4 + s^2 + 1$$

$$\Rightarrow \text{Por simple inspección queda } 2s^2 - 2s^2 = s^2 \Rightarrow 2 = 1$$

$$\text{Lo que resulta en que: } P(s) = s^2 + \frac{1}{j}s + 1$$

$m_2(s) = s^2 + s \cdot 1$
 $m_2(s) = s$

grado par

grado impar

• Asumiendo que $Z(s)$ es una impedancia formada de componentes por componentes pasivos; entonces, la diferencia de grados entre $P(s)$ y $Q(s)$ tiene que ser ± 1 como mucho. Aunque, puede ser "0" también.

Bueno $P(\$)$ y flantes diversas ordenes posibles

$$\text{Orden } P(\$) \begin{cases} 2^\circ & \cancel{\$^2 \cdot 21 + \$ \cdot 21 + 20} \\ 1^\circ & \$ \cdot 21 + 20 \\ 3^\circ & \$^3 \cdot 23 + \$^2 \cdot 22 + \$ \cdot 21 + 20 \end{cases}$$

Se descarta orden 2 de $P(\$)$ puesto que la parte imaginaria
 $X(w) = \frac{-w^3 + w}{w^4 - w^2 + 1}$ se multiplica por "0" cuando $w \rightarrow \infty$. Esto

y porque el grado $\underbrace{\{w^4 - w^2 + 1\}}_{\text{Denom}(\$)} > \text{grado } \underbrace{\{-w^3 + w\}}_{\text{Num}(\$)}$

Lo que resulta es que si se eligiera orden 2 para $P(\$)$
 $\Rightarrow \frac{P(\$)}{Q(\$)} \rightarrow 0$ cuando $w \rightarrow \infty$ indicando que la parte imaginaria

de $X(w) \neq 0$ y más un comportamiento fuertemente
 capcioso = inductivo. Esto no es posible ya que de $X(w) \rightarrow 0$ cuando
 $w \rightarrow \infty$.

Excluir orden 1º de $P(\$)$

$$m_1(\$) = 20 \$^0 \text{ y } m_1(\$) = \$^1 21$$

Queda que:

$$\begin{aligned} m_1(\$) \cdot m_2(\$) - m_1(\$) \cdot m_2(\$) &= \$^3 + \$ \\ \$ \cdot 21 (\$^2 + 1) - 20 \cdot \$ &= \$^3 + \$ \\ \$^3 \cdot 21 + \$ \cdot 21 - \$ \cdot 20 &= \$^3 + \$ \quad \begin{matrix} 21=1 \\ 20=0 \end{matrix} \\ \$^3 \cdot 21 + \$ (21 - 20) &= \$^3 + \$ \end{aligned}$$

Por simple inspección $\Rightarrow 21=1$ y $21-20=1 \Rightarrow 1-20=1 \Rightarrow 20=0$

Finalmente; $P(\$) = \$ \cdot 21 + 20 = \$ \cdot 1 + 0 = \$$

$$Z(\$) = \frac{P(\$)}{Q(\$)} = \frac{\$ + 0}{\$^2 + \$ + 1}$$